

$\Delta 13$ ξ - ширина (гущина / ширина) зерна вунта
 η - ширина (гущина / ширина) зерна европейцев.

$$\xi \sim N(\alpha_\xi, \sigma_\xi^2)$$

(Предполагаем, что

$$\eta \sim N(\alpha_\eta, \sigma_\eta^2)$$

$S_{\xi 1}, S_{\xi 2}, S_{\eta 1}, S_{\eta 2}$ - несмещенные оценки)

$n = 139$ (вунта)

$m = 1000$ (европейцы)

Для гущины: $S_{\xi 1} = 5,722, S_{\eta 1} = 6,161$

Для ширины: $S_{\xi 2} = 4,612, S_{\eta 2} = 5,055$

$\alpha = 0,05$

Для гущины и ширины проверим

напр. равенств:

$$H_0: \sigma_\xi^2 = \sigma_\eta^2$$

$$H_1: \sigma_\xi^2 \neq \sigma_\eta^2$$

Если верна H_0 : $\frac{S_{\xi 1}^2}{S_{\eta 1}^2} \sim F(n-1, m-1)$

~~$\frac{S_{\xi 2}^2}{S_{\eta 2}^2}$~~ $\frac{S_{\xi 1}^2}{S_{\eta 1}^2} \sim F(138, 999)$ (распределение Пирсона)

Двусторонняя интервалы

$\Rightarrow G = (0; f_{d/2}) \cup (f_{1-d/2}; +\infty)$ (критическая область)

f_p - квантили p распределения $F(138, 999)$

$$f_{0,025} \approx 0,767$$

$$f_{0,975} \approx 1,272$$

$$G = (0; 0,767) \cup (1,272; +\infty)$$

$$\frac{S_{\xi_1}^2}{S_{\eta_1}^2} \approx 0,863 \notin G$$

$$\frac{S_{\xi_2}^2}{S_{\eta_2}^2} \approx 0,832 \notin G$$

$\Rightarrow$ Нет оснований отвергнуть H_0 ни для длины, ни для ширины.

$$\theta = \frac{\sigma_{\epsilon}^2}{\sigma_{\eta}^2} \quad \mathcal{H}_0: \theta = 1$$

$$\mathcal{H}_1: \theta \neq 1$$

$$\frac{S_{\epsilon}^2 / \sigma_{\epsilon}^2}{S_{\eta}^2 / \sigma_{\eta}^2} \sim F(n-1, m-1)$$

$$\frac{S_{\epsilon}^2}{S_{\eta}^2} \cdot \frac{\sigma_{\eta}^2}{\sigma_{\epsilon}^2} = \frac{1}{\theta} \cdot \frac{S_{\epsilon}^2}{S_{\eta}^2}$$

$$\Rightarrow \frac{S_{\epsilon}^2}{S_{\eta}^2} \sim \theta \cdot F(n-1, m-1) \text{ under } \mathcal{H}_1$$

$$\Delta = \frac{S_{\epsilon}^2}{S_{\eta}^2}$$

$$\frac{\Delta}{\theta} \sim F(n-1, m-1)$$

$$W(\theta) = P(\Delta \in G | \mathcal{H}_1) = P(\Delta < f_{\frac{\alpha}{2}} | \mathcal{H}_1) +$$

$$P(\Delta > f_{1-\frac{\alpha}{2}} | \mathcal{H}_1) = P\left(\frac{\Delta}{\theta} < \frac{f_{\frac{\alpha}{2}}}{\theta}\right) + P\left(\frac{\Delta}{\theta} > \frac{f_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\theta}\right) =$$

$$P\left(\frac{f_{\alpha/2}}{\theta}\right) + 1 - P\left(\frac{f_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\theta}\right)$$

$P(x)$ - функция распределения для

$F(938, 999)$